

2024 年呼和浩特市 ≤45 岁健康人群麻疹抗体水平调查

任先云,康慧杰,高淑敏,乌云桑,杨爽,张瑶,郁龙飞,包乾君,刘智睿,王志平

(呼和浩特市疾病预防控制中心,内蒙古 呼和浩特 010070)

DOI:10.19914/j. CJVI. 2025037

基金项目:呼和浩特市卫生健康领域科研项目(呼卫健医疗-2023074)

第一作者 Email: rxy0221@163.com

摘要: **目的** 了解呼和浩特市健康人群麻疹抗体水平。**方法** 采取多阶段分层随机抽样方法在呼和浩特市 9 个县级地区选取 ≤45 岁健康人群开展问卷调查和血清麻疹 IgG 抗体检测,分析抗体阳性率和几何平均浓度(Geometric mean concentration, GMC)。**结果** 调查对象麻疹 IgG 抗体总阳性率、GMC 分别为 93.92% (958/1 020)、1 090.28 mIU/mL。 <8 月龄、8~17 月龄、18~23 月龄、2~4 岁、5~9 岁、10~14 岁、15~19 岁、20~24 岁、25~34 岁、35~45 岁年龄组抗体阳性率分别为 74.00%、90.00%、100%、97.15%、95.33%、95.35%、88.89%、91.30%、90.20%、93.62%, 0 剂次、1 剂次、≥2 剂次、不详含麻疹成分疫苗(Measles-containing vaccine, MCV)免疫史人群抗体阳性率分别为 70.21%、92.86%、96.29%、90.91%,各地区抗体阳性率在 85.83%~99.07%之间。**结论** 呼和浩特市 2024 年健康人群麻疹抗体总体处于高水平,且地区和人群特征分布不均衡。需继续维持适龄儿童 2 剂次 MCV 高水平接种率,探索高易感人群 MCV 补充免疫。

关键词: 麻疹; IgG 抗体; 健康人群

中图分类号: R186 文献标识码: A 文章编号: 1006-916X(2025)02-0210-05

Measles antibody levels among a healthy population ≤45 years of age in Hohhot city in 2024

Ren Xianyun, Kang Huijie, Gao Shumin, Wu Yunsang, Yang Shuang, Zhang Yao, Yu Longfei, Bao Qianjun, Liu Zhirui, Wang Zhiping (Hohhot Center for Disease Control and Prevention, Hohhot 010070, Inner Mongolia, China)

Abstract: **Objective** To determine measles antibody levels among a healthy population ≤45 years of age in Hohhot city. **Methods** We used a multistage stratified random sampling method to select ≤45-year-olds from 9 county-level areas of Hohhot for a questionnaire-based survey. We tested sera for measles IgG antibody to determine positivity rates and geometric mean concentrations (GMCs). **Results** The overall positivity rate and GMC of measles IgG antibody among subjects were 93.92% (958/1 020) and 1 090.28 mIU/mL, respectively. Positivity rates for <8-, 8-17-, and 18-23-month-olds, and 2-4-, 5-9-, 10-14-, 15-19-, 20-24-, 25-34-, and 35-45-year-olds were 74.00%, 90.00%, 100%, 97.15%, 95.33%, 95.35%, 88.89%, 91.30%, 90.20%, and 93.62%. Among subjects who had not received measles-containing vaccine (MCV), who had received one MCV dose, who had received two doses, and whose vaccination histories were unknown, positivity rates were 70.21%, 92.86%, 96.29%, and 90.91%, ranging by area from 85.83% to 99.07%. **Conclusions** Measles antibody levels were generally high among healthy people of Hohhot in 2024, varying by population and area. We should maintain high MCV coverage among age-eligible children and explore supplementary vaccination for highly susceptible populations.

Key words: Measles; IgG antibody; Healthy population

麻疹是由麻疹病毒感染所致的具有高度传染性、严重时可危及生命的传染病,消除麻疹是全球共同致力完成的目标^[1]。2020 年世界卫生组织(World Health Organization, WHO)《2021–2030 年全球麻疹和风疹战略框架》提出至 2030 年之前实现和维持区域性麻疹和风疹消除的目标^[2]。近几年全球多个国家发生了麻疹复发和暴发,甚至在已经消除麻疹的国家又发生本土传播^[3],其中多个高发国家与中国接壤,中国存在较大的麻疹输入性传播风险。中国各地区间发展不平衡,短期内实现全面消除麻疹的目标仍面临挑战^[4]。麻疹病毒传染性较强,基本再生数介于 12~18 之间^[5],人群免疫力需达到 95% 以上才能阻断麻疹流行^[6],因此建立全人群免疫屏障是降低麻疹传播和消除麻疹的关键措施。2024 年呼和浩特市开展了健康人群麻疹抗体水平调查,以评价人群麻疹免疫状况,为消除麻疹工作提供参考。

材料与方 法

1 调查对象 采取多阶段分层随机抽样方法在呼和浩特市 9 个旗/县/区中各随机抽取 1 个乡镇/街道,在每个抽取的乡镇/街道随机抽取在当地居住时间 ≥ 6 个月的 < 8 月龄、8~17 月龄、18~23 月龄、2~4 岁、5~9 岁、10~14 岁、15~19 岁、20~24 岁、25~34 岁和 35~45 岁年龄组健康人群。依据横断面调查样本量公式 $n = \mu_{\alpha/2}^2 \pi (1 - \pi) / \delta^2$ 计算调查所需样本量,既往研究显示呼和浩特市健康人群麻疹抗体阳性率为 80%~90%^[7],取本研究估算麻疹抗体阳性率 $\pi = 85\%$,设定 I 类错误概率 $\alpha = 0.05$ ($\mu_{\alpha/2} = 1.96$),容许误差 $\delta = 0.1\pi$,计算得每个旗/县/区调查所需样本量 $n = 90$ 例,共 810 例,考虑到失访,调查所需总样本量增加至 1 020 例。

2 调查内容和方法 采用设计的调查问卷,现场收集每例调查对象的性别、地区、年龄、职业、含麻疹成分疫苗(Measles-containing vaccine, MCV)免疫史和接种时间等信息,其中 MCV 免疫史通过查询调查对象的预防接种证或内蒙古自治区免疫规划信息系统获取。完成调查后对所有调查问卷进行核对,对错题、漏项等予以及时更正和补充。

3 标本采集和检测 对每例调查对象采集静脉血 3~5 mL,分离血清后 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 保存。由呼和浩特市疾病预防控制中心统一采用酶联免疫吸附试验检测麻疹 IgG 抗体浓度,检测试剂盒购自德国维润赛润公司。根据试剂盒说明书,麻疹 IgG 抗体浓度 ≥ 200 mIU/mL 判定为阳性, ≥ 800 mIU/mL 判定为达到保护水平^[8]。

4 统计分析 采用 EpiData3.1 软件建立和清理数据库,采用 SPSS26.0 软件统计分析麻疹 IgG 抗体阳性率、几何平均浓度(Geometric mean concentration, GMC)及其 95% 置信区间

(Confidence interval, CI)。依据 95% CI 判断各变量分类之间的抗体阳性率和 GMC 差异;将抗体阳性率具有显著性差异($P < 0.05$)的变量纳入多因素 Logistic 回归模型进行抗体阳性率影响因素的多因素分析,检验水准 $\alpha = 0.05$ 。

5 研究伦理 本研究方案通过了呼和浩特市疾病预防控制中心伦理委员会审查,批准文号为 HJK2023004;调查对象或其监护人在调查前签署了知情同意书。

结 果

1 调查对象基本特征

共纳入调查对象 1 020 例,其中男、女性分别占 47.94%、52.06%, < 8 月龄、8~17 月龄、18~23 月龄、2~4 岁、5~9 岁、10~14 岁、15~19 岁、20~24 岁、25~34 岁、35~45 岁分别占 4.90%、4.90%、4.31%、24.12%、35.69%、8.43%、3.53%、4.51%、5.00%、4.61%(表 1)。

2 麻疹 IgG 抗体水平

2.1 抗体阳性率和 GMC 调查对象麻疹 IgG 抗体总阳性率(95% CI)为 93.92%(92.45%~95.39%),GMC(95% CI)为 1 090.28(1 017.09~1 159.53) mIU/mL;男、女性阳性率分别为 93.46%、94.35%,GMC 分别为 1 077.41 mIU/mL、1 102.26 mIU/mL;各年龄组阳性率在 74.00%~100% 之间,GMC 在 534.11~2 061.17 mIU/mL 之间;各职业阳性率在 73.68%~97.56% 之间,GMC 在 746.81~1 338.74 mIU/mL 之间;各地区阳性率在 85.83%~99.07% 之间,GMC 在 671.30~2 240.70 mIU/mL 之间;各 MCV 免疫史阳性率在 70.21%~96.29% 之间,GMC 在 523.35~1 366.46 mIU/mL 之间(表 1)。在有 MCV 免疫史人群中,麻疹 IgG 抗体阳性率从接种后 0~2 年的 97.10% 下降至接种后 ≥ 11 年的 92.00%,GMC 从接种后 0~2 年的 1 656.69 mIU/mL 下降至接种后 ≥ 11 年的 866.59 mIU/mL(表 2)。

2.2 抗体阳性率的影响因素分析 单因素分析显示,调查对象麻疹 IgG 抗体阳性率在不同年龄、地区、职业、MCV 免疫史之间具有显著性差异,将这些变量纳入多因素 Logistic 回归模型分析显示,地区和 MCV 免疫史是麻疹 IgG 抗体阳性率的影响因素,其中托克托县、和林县阳性率显著低于新城区[OR(95% CI): 0.15(0.04~0.54)、0.24(0.06~0.90)],1 剂次、 ≥ 2 剂次、不详 MCV 免疫史者显著高于无免疫史者[OR(95% CI): 5.56(1.77~17.46)、12.39(5.71~26.89)、4.64(1.99~10.85)](表 3)。

表 1 2024 年呼和浩特市≤45 岁健康人群麻疹 IgG 抗体阳性率和 GMC

变量	调查例数	阳性例数	阳性率 (%)	阳性率 95% CI (%)	GMC (mIU/mL)	GMC 95% CI (mIU/mL)
性别						
男	489	457	93.46	91.26~95.66	1 077.41	970.94~1 183.74
女	531	501	94.35	92.38~96.32	1 102.26	1 008.15~1 208.92
年龄						
<8 月龄	50	37	74.00	61.41~86.59	534.11	345.56~845.33
8~17 月龄	50	45	90.00	81.39~98.61	1 231.50	861.05~1 690.62
18~23 月龄	44	44	100	—	2 061.17	1 606.49~2 572.21
2~4 岁	246	239	97.15	95.06~99.25	1 645.79	1 474.85~1 828.72
5~9 岁	364	347	95.33	93.15~97.51	1 000.70	913.13~1 097.10
10~14 岁	86	82	95.35	90.81~99.89	965.66	782.00~1 209.36
15~19 岁	36	32	88.89	78.10~99.67	748.46	539.46~1 037.70
20~24 岁	46	42	91.30	82.84~99.76	674.53	515.18~863.74
25~34 岁	51	46	90.20	81.75~98.64	844.78	638.17~1 175.72
≥35 岁	47	44	93.62	86.36~100	891.76	639.37~1 254.28
职业						
散居儿童	333	309	92.79	90.00~95.58	1 247.34	1 111.66~1 412.58
幼儿园儿童	218	208	95.41	92.61~98.21	1 338.74	1 169.97~1 521.74
学生	340	322	94.71	92.31~97.10	913.24	828.85~1 010.49
工人及个体	20	18	90.00	75.59~104.41	1 030.40	581.64~1 776.39
农民	19	14	73.68	51.88~95.49	746.81	420.79~1 271.80
公职人员	49	47	95.92	90.18~101.66	893.90	683.49~1 172.43
其他	41	40	97.56	92.63~102.49	828.16	641.69~1 087.93
地区						
新城区	112	109	97.32	94.28~100.36	1 248.93	1 072.78~1 451.60
回民区	112	107	95.54	91.65~99.42	1 181.40	984.92~1 403.83
玉泉区	108	107	99.07	97.24~100.91	2 240.70	1 851.49~2 717.66
赛罕区	113	104	92.04	86.97~97.10	730.26	630.04~854.03
土左旗	115	111	96.52	93.12~99.92	1 023.47	882.61~1 169.73
托克托县	120	103	85.83	79.50~92.16	671.30	539.82~846.08
和林县	112	100	89.29	83.47~95.10	890.07	712.22~1 098.62
清水河县	116	109	93.97	89.57~98.36	1 769.81	1 456.27~2 135.48
武川县	112	108	96.43	92.94~99.92	874.35	762.29~1 002.25
MCV 免疫史						
0 剂次	47	33	70.21	56.64~83.79	523.35	324.57~831.13
1 剂次	70	65	92.86	86.67~99.04	1 366.46	1 025.11~1 749.94
≥2 剂次	727	700	96.29	94.91~97.66	1 208.87	1 127.12~1 293.53
不详	176	160	90.91	86.62~95.20	791.46	671.77~937.65
合计	1 020	958	93.92	92.45~95.39	1 090.28	1 017.09~1 159.53

表 2 2024 年呼和浩特市≤45 岁有 MCV 免疫史人群麻疹 IgG 抗体阳性率和 GMC 接种后时间分布

接种后时间(年)	调查例数	阳性例数	阳性率(%)	阳性率 95% CI(%)	GMC(mIU/mL)	GMC 95% CI(mIU/mL)
0~2	310	301	97.10	95.22~98.98	1 656.69	1 489.44~1 833.80
3~4	167	158	94.61	91.15~98.07	1 075.84	924.76~1 254.49
5~6	132	128	96.97	94.01~99.93	1 002.62	875.46~1 143.39
7~8	135	129	95.56	92.03~99.08	982.34	827.07~1 152.55
9~10	26	24	92.31	81.33~103.28	840.30	547.31~1 297.79
≥11	25	23	92.00	80.57~103.43	866.59	578.98~1 279.93

讨 论

消除麻疹的基本策略是接种 MCV 以建立高水平的人群免疫力^[9,10]。WHO 根据美洲区消除麻疹

的工作经验,提出消除麻疹需要保持适龄儿童 2 剂次 MCV 接种率≥95%^[11,12],WHO 西太区提出消除麻疹需要保持 95% 的人群免疫力^[13]。因此通过健康人群麻疹 IgG 抗体水平调查以评价人群免疫状况,可为消除麻疹工作提供参考依据。

表 3 2024 年呼和浩特市≤45 岁健康人群麻疹 IgG 抗体阳性率多因素分析

变量	β	SE	Wald χ^2	P	OR	95% CI
地区(参照:新城区)						
回民区	-0.45	0.76	0.35	0.56	0.64	0.14~2.84
玉泉区	1.13	1.17	0.93	0.33	3.10	0.31~31.00
赛罕区	-1.10	0.70	2.49	0.11	0.33	0.09~1.31
土左旗	-0.24	0.79	0.10	0.76	0.78	0.17~3.70
托克托县	-1.91	0.66	8.38	<0.01	0.15	0.04~0.54
和林县	-1.43	0.68	4.46	0.04	0.24	0.06~0.90
清水河县	-0.77	0.72	1.14	0.29	0.46	0.11~1.90
武川县	-0.28	0.79	0.13	0.72	0.75	0.16~3.57
免疫史(参照:0 剂次)						
1 剂次	1.72	0.58	8.66	<0.01	5.56	1.77~17.46
≥2 剂次	2.52	0.40	40.48	<0.01	12.39	5.71~26.89
不详	1.54	0.43	12.57	<0.01	4.64	1.99~10.85

本次调查结果显示,2024 年呼和浩特市≤45 岁健康人群麻疹 IgG 抗体总阳性率为 93.92%,接近 WHO 西太区实现消麻疹目标的接种率要求;抗体 GMC 为 1 090.28 mIU/mL,超过 800 mIU/mL 的麻疹抗体保护水平,高于 2017 年北京市通州区和 2020 年天津市监测结果^[14,15],呼和浩特市≤45 岁健康人群麻疹抗体水平总体较高,形成了较牢固的群体免疫屏障;但抗体水平在不同地区或不同特征人群中分布不均衡,未达到保护性抗体水平的人群仍存在麻疹流行和传播的风险^[16]。

本次调查结果显示,<8 月龄婴儿、15~19 岁和 20~24 岁年龄组麻疹 IgG 抗体 GMC 较低,均在保护性抗体水平阈值以下,与中国近年来婴儿和成人麻疹发病比例较高的状态相一致^[17],段晓健等^[18]调查也显示婴儿麻疹抗体水平较低,是麻疹易感人群。MCV 接种的最小起始月龄为 8 月龄,<8 月龄婴儿麻疹抗体主要来自母亲,母传抗体随着时间推移而逐渐下降;出生在疫苗时代的母亲自身抗体水平偏低,提供给新生儿的抗体保护力弱^[19]。婴儿在 MCV 接种起始月龄的前几个月已成为麻疹易感者^[20],大多数婴儿的母传抗体在 6 月龄左右已消失^[21,22]。育龄期妇女在婚前或备孕前适时接种 MCV 可提高胎儿母传抗体从而保护<8 月龄婴儿^[23]。在本研究中 8 月龄~4 岁婴幼儿麻疹 IgG 抗体阳性率最高且抗体 GMC 水平较高,与儿童在 8 月龄和 18 月龄各接种 1 剂次 MCV 有关^[24],也表明呼和浩特市儿童 MCV 常规免疫工作质量较高。本研究中健康人群麻疹 IgG 抗体 GMC 在 15~19 岁和 20~24 岁降至最低,而≥25 岁人群抗体 GMC 出现回升,与北京市、天津市和河南省研究结果相似^[15,25,26]。呼和浩特市 15~19 岁和 20~24 岁人群主要通过接种 MCV 获得麻疹抗体且抗体衰减速度

较快,而≥25 岁人群麻疹抗体主要通过自然感染获得,使抗体水平升高^[27,28]。因此,呼和浩特市 15~19 岁和 20~24 岁人群免疫屏障并不牢固,存在麻疹病毒传播风险;建议对免疫空白人群(例如在初三或高中学生)开展 MCV 补充免疫,探索在结婚登记、孕前检查时鼓励育龄期妇女适时增加 1 剂次 MCV 接种。

本次调查结果显示,有 MCV 免疫史人群麻疹抗体阳性率和 GMC 水平高于无免疫史和免疫史不详者,MCV 接种 9 年后麻疹抗体水平衰减速度较快,提示在无麻疹野病毒自然感染的状态下疫苗接种诱导的麻疹 IgG 抗体浓度随时间推移逐渐降低,与王涛等^[27]研究结论基本一致,因此需针对麻疹抗体水平偏低的年龄组人群实施 MCV 补充免疫,以巩固现有麻疹免疫水平。本研究中托克托县和赛罕区健康人群麻疹抗体 GMC 低于保护性抗体水平阈值,各地区健康人群麻疹 IgG 抗体水平分布不均衡。持续保持高水平 MCV 接种率是控制和消除麻疹至关重要手段^[29],两个地区需加强适龄儿童含 MCV 常规免疫和查漏补种工作。本研究显示公职人员麻疹 IgG 抗体阳性率较高,可能与公职人员对医学知识知晓率较高、自我保护意识较强而 MCV 接种率高有关;幼儿园儿童麻疹 IgG 抗体阳性率和 GMC 均较高,与其 MCV 接种后时间短而抗体衰减较少有关。本研究显示性别对麻疹抗体阳性率和 GMC 无显著性影响,与湖南省长沙市和河南省郑州市研究结果一致^[24,30]。

本研究主要局限性为成人 MCV 免疫史多为其自述,可能存在回忆偏移;且未调查文化程度、居住形式、患病史等可能影响健康人群麻疹抗体水平的因素。

综上所述,2024 年呼和浩特市≤45 岁健康人群

麻疹抗体水平较高,<8月龄、15~19岁和20~24岁以及部分地区人群麻疹抗体水平偏低;需继续维持适龄儿童2剂次MCV常规免疫高水平接种率,探索高易感风险人群或育龄期妇女MCV补充免疫,以建立全人群免疫屏障,降低麻疹传播风险。

参考文献:

- [1] 刘斯宇,刘倩倩,李玖洪,等. 中国2021-2022年麻疹流行病学特征[J]. 中国疫苗和免疫, 2024, 30(1): 29-33. DOI: 10.19914/j. CJVI. 2024006.
- [2] World Health Organization. Measles and rubella strategic framework: 2021-2030 [M]. Geneva: World Health Organization, 2020.
- [3] 王慧玲,许文波,张燕. 中国麻疹消除进展[J]. 中华医学杂志, 2023, 103(26): 2031-2036. DOI: 10.3760/cma. j. cn112137-20230308-00351.
- [4] 刘伊宁,张颖,马飞飞. 2009-2019年中国麻疹流行特征分析[J]. 职业与健康, 2021, 37(17): 2402-2405. DOI: 10.13329/j. cnki. zyyjk. 2021. 0582.
- [5] Guerra FM, Bolotin S, Lim G, et al. The basic reproduction number (R_0) of measles: a systematic review[J]. Lancet Infect Dis, 2017, 17(12): e420-e428. DOI: 10.1016/S1473-3099(17)30307-9.
- [6] Gay NJ. The theory of measles elimination: implications for the design of elimination strategies[J]. J Infect Dis, 2004, 189(Suppl 1): S27-S35. DOI: 10.1086/381592.
- [7] 任先云,王大伟,高淑敏,等. 2009-2019年呼和浩特市健康人群麻疹抗体水平分析[J]. 现代预防医学, 2020, 47(18): 3427-3429. DOI: 10.20043/j. cnki. mpm. 2020. 18. 04.
- [8] 严有望,肖勇,胡勇,等. 麻疹ELISA IgG抗体保护滴度的评价[J]. 中国公共卫生, 1990, 6(2): 49-50.
- [9] Papania MJ, Wallace GS, Rota PA, et al. Elimination of endemic measles, rubella, and congenital rubella syndrome from the western hemisphere: the US experience[J]. JAMA Pediatr, 2014, 168(2): 148-155. DOI: 10.1001/jamapediatrics. 2013. 4342.
- [10] Nokes DJ, Anderson RM. Measles, mumps, and rubella vaccine: what coverage to block transmission? [J]. Lancet, 1988, 332(8624): 1374. DOI: 10.1016/S0140-6736(88)90920-8.
- [11] 卢亦愚,董红军. 麻疹[M]. 北京:人民卫生出版社, 2016: 236.
- [12] World Health Organization. Proceedings of the global technical consultation to assess the feasibility of measles eradication, 28-30 July 2010 [J]. J Infect Dis, 2011, 204(Suppl 1): S4-S13. http://wjw. jiangsu. gov. cn/art/2007/1/18/art_49495_6030619. html. DOI: 10.1093/infdis/jir100.
- [13] 世界卫生组织西太平洋区办事处. 消除麻疹现场指南[M]. 日内瓦:世界卫生组织, 2014: 11-14.
- [14] 石晶,刘民,赵春艳,等. 2017年北京市通州区健康人群麻疹抗体水平调查[J]. 首都公共卫生, 2020, 14(2): 61-63. DOI: 10.16760/j. cnki. sdggws. 2020. 02. 003.
- [15] 陈雪婷,丁亚兴,雷玥,等. 2020年天津市0-44岁健康人群麻疹抗体水平和影响因素调查[J]. 中国疫苗和免疫, 2022, 28(4): 390-394. DOI: 10.19914/j. CJVI. 2022075.
- [16] 严睿,何寒青,周洋,等. 浙江省6~15岁儿童高浓度抗麻疹病毒抗体影响因素分析[J]. 浙江大学学报:医学版, 2018, 47(2): 169-173. DOI: 10.3785/j. issn. 1008-9292. 2018. 04. 10.
- [17] Wang H, Zhang Y, Mao N, et al. Molecular characterization of measles viruses in China: circulation dynamics of the endemic H1 genotype from 2011 to 2017 [J]. PLoS One, 2019, 14(6): e0218782. DOI: 10.1371/journal. pone. 0218782.
- [18] 段晓健,赵建楠,牛丹丹,等. 中国不同人群麻疹抗体水平分析[J]. 病毒学报, 2022, 38(2): 305-312. DOI: 10.13242/j. cnki. bingduxuebao. 004118.
- [19] 吴涛,辛丹,高舒,等. 北京市房山区育龄妇女与其新生儿麻疹抗体水平比较研究[J]. 首都公共卫生, 2018, 12(3): 129-131. DOI: 10.16760/j. cnki. sdggws. 2018. 03. 006.
- [20] Gunes T, Koklu E, Ozturk MA, et al. Antimeasles antibodies in preterm, infants during early infancy in Turkey [J]. Ann Trop Paediatr, 2007, 27(1): 31-37. DOI: 10.1179/146532807X170484.
- [21] Malshe N, Palkar S, Kulkarni R, et al. Early disappearance of maternal anti-measles, mumps, rubella, and varicella antibodies in Indian infants [J]. Vaccine, 2019, 37(11): 1443-1448. DOI: 10.1016/j. vaccine. 2019. 01. 043.
- [22] 马小军,杨雪琴,李溥仁,等. 2018年青海省0-7月龄婴儿麻疹母传抗体水平调查[J]. 中国疫苗和免疫, 2021, 27(3): 255-257. DOI: 10.19914/j. CJVI. 2021045.
- [23] 王叶子,郑坚荣,林苑梅,等. 育龄妇女孕前接种麻疹疫苗时间对8月龄内婴儿麻疹抗体水平效果分析[J]. 实用预防医学, 2017, 24(9): 1075-1078. DOI: 103969/jissn1006-3110201709014.
- [24] 林希建,刘浩,胡强,等. 长沙市2014年健康人群麻疹抗体水平分析[J]. 微生物学免疫学进展, 2016, 44(2): 60-62. DOI: 10.13309/j. cnki. pmi. 2016. 02. 011.
- [25] 狄飞,张曙光,武书彦,等. 北京市延庆区2017年健康人群麻疹抗体水平分析[J]. 中国公共卫生管理, 2020, 36(6): 874-876. DOI: 10.19568/j. cnki. 23-1318. 2020. 06. 034.
- [26] 赵东阳,丰达星,王文慧,等. 2018年河南省健康人群麻疹抗体水平及其影响因素分析[J]. 微生物学免疫学进展, 2021, 49(4): 49-54. DOI: 10.13309/j. cnki. pmi. 2021. 04. 008.
- [27] 王涛,王海红,易文娟,等. 2017年北京市昌平区健康人群麻疹抗体水平监测结果分析[J]. 疾病监测, 2018, 33(9): 728-731. DOI: 10.3784/j. issn. 1003-9961. 2018. 09. 007.
- [28] 孟毅,吴涛,张丽娜,等. 北京市房山区健康人群麻疹抗体水平调查[J]. 公共卫生与预防医学, 2015, 26(4): 18-21. DOI: CNKI:SUN:FBYF. 0. 2015-04-006.
- [29] WHO. Measles vaccines: WHO position paper [J]. Wkly Epidemiol Rec, 2009, 84(35): 349-360.
- [30] 王小丽,李锋,韩同武,等. 郑州市2015-2018年麻疹流行病学特征分析[J]. 微生物学免疫学进展, 2019, 47(6): 56-60. DOI: 10.13309/j. cnki. pmi. 2019. 06. 010.

(收稿日期:2025-02-07)